PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Routage IP, NAT et sécurité

09-310 PSE-ER F3-2 Routage IP - techniques, NAT, sécurité des routeurs — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le routage est réalisé par IP en se basant uniquement sur l'adresse du destinataire.
2. Le protocole PAT permet d'associer environ 4000 ALI à une même AGI en traduisant l'adresse et le port source.
3. La norme IPsec propose un mode tunnel qui protège tous les champs y compris les en-têtes.

Principes et types de routes

Notion	À retenir
Principes et types	Routeur (niveau **3 OSI**) : choisit l'interface de sortie via la **table de routage**. Types : **direct**, **indirect**, **statique** (manuel), **par défaut** (si rien d'autre connu) et **dynamique** (via protocoles).
Routage IP et algorithme	Basé sur l'**adresse destinataire**. Table : paire **adresse réseau** / **adresse routeur suivant**. Algorithme : compare l'**adresse réseau** de l'IP à chaque entrée par un **seul balayage**.

Algorithmes et structuration

Notion	À retenir
Les systèmes autonomes	Réseaux sous une même autorité, identifiés par un **ASN** (**32 bits**, anciennement 16). **RIPE-NCC** : registre Europe ; **IANA** alloue les plages. **IGP** internes (RIP, OSPF) ; **EGP** externes : **BGPv4**, quasi le seul, agrège les routes.
Vector-Distance et Link-State	**RIP** (Vector-Distance) : **16 sauts max**, simple. **OSPF** (Link-State) : algorithme de **Dijkstra**, carte topologique complète.

Comparaison des algorithmes internes

	Vector-Distance (RIP)	Link-State (OSPF)
Mécanisme	diffuse la liste des réseaux, sauts et adresse du voisin	diffuse l'état des liaisons pour construire une carte complète
Calcul	chemin le plus court en nombre de nœuds	algorithme de **Dijkstra** (Shortest Path First)
Volume d'infos	proportionnel au nombre de réseaux	ne dépend pas du nombre de réseaux
Complexité	simple	calcul peut être très complexe
Convergence	peut être longue dans un grand réseau	adapté aux grands réseaux

Types de traduction NAT

Type	Mécanisme	Usage
Statique	associe une **AGI unique** à une **ALI**	machines avec services accessibles de l'extérieur (adresse fixe)
Dynamique	associe l'**ALI** à une **AGI** prise dans un **pool** (sens croissant)	entrée détruite après un délai d'inactivité

PAT (Traduction dynamique étendue)

Éléments traduits	Capacité	Table
ALI et **port source**	environ **4000 ALI** pour une même **AGI** (hors ports réservés)	**quadruplets** (ALI, port un, AGI, port deux). **Overlapping** (adresse interne déjà attribuée ailleurs) : table **ALE ↔ AGE** en plus

Configuration du routeur

- **Port console** (RS232), **terminaux virtuels**, téléchargement **TFTP**, station de supervision, logiciel livré avec le routeur
- **TFTP** : sur **UDP**, sans utilisateur ni mot de passe, donc **non sûr**

Commandes de transfert TFTP

Commande	Action
`copy running-config tftp`	sauvegarde la configuration du routeur sur le PC
`copy tftp running-config`	transfère une configuration du PC vers le routeur

Sécurité et IPsec

Notion	À retenir
Les services de sécurité	Garantissent **confidentialité** (chiffrement), **authenticité** (origine/intégrité) et **protection contre le rejeu** (détection de paquet intercepté) via des mécanismes cryptographiques.
La norme IPsec	Extensions : **AH** (authenticité, sans chiffrement, numéro de séquence) et **ESP** (confidentialité, peut assurer authenticité/rejeu). Modes : **transport** (contenu uniquement, équipements terminaux) et **tunnel** (encapsulation totale).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le rôle de RIP ou OSPF avec le routage des datagrammes (ils ne font que mettre à jour les tables).
- ⚠ Croire que le routage IP nécessite plusieurs balayages de la table de routage.
- ⚠ Penser que le protocole TFTP est un mode de transfert sécurisé.
- ⚠ Confondre la traduction statique et la traduction dynamique du NAT.
- ⚠ Oublier que le mode transport d'IPsec ne protège pas l'en-tête.
- ⚠ Assumer qu'un contrôle d'accès à l'ouverture de connexion garantit l'intégrité durant tout le transfert.

Sigles et définitions

Routeur Élément actif agissant au niveau 3 du modèle OSI pour acheminer les datagrammes.

ASN Identifiant unique attribué à chaque système autonome, sur 32 bits.

BGPv4 Protocole de routage externe utilisant l'agrégation des routes.

NAT Mécanisme de correspondance entre adresses publiques et privées.

PAT Traduction dynamique étendue traduisant l'ALI et le port source.

IPsec Norme fournissant confidentialité, authentification, intégrité et protection contre le rejeu.

Auto-test

1. Quelle est la limite de sauts pour le protocole RIP ?
2. Quel algorithme est utilisé par OSPF ?
3. Quelle commande permet de sauvegarder la configuration du routeur sur un PC via TFTP ?
4. Quelle extension d'IPsec assure l'authenticité sans chiffrement ?
5. Quel organisme est en charge de l'attribution des adresses IP pour la zone Europe ?

Réponses : **1.** 16 sauts maximum · **2.** Dijkstra · **3.** copy running-config tftp · **4.** AH · **5.** RIPE-NCC

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.